

Properties of Logarithms

Date_____ Period____

Expand each logarithm.

1) $\log \frac{2}{3}$

2) $\log (3 \cdot 11)$

3) $\log (6 \cdot 7)$

4) $\log (5 \cdot 11)$

5) $\log (7 \cdot 8)$

6) $\log \frac{12}{11}$

7) $\log \sqrt[3]{x}$

8) $\log \sqrt{x}$

9) $\log (a \cdot b)$

10) $\log x^5$

11) $\log (u \cdot v)^6$

12) $\log (ab^5)$